PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Conséquences et contrastes

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et que $GL_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$. (On admet que la décomposition polaire $A \mapsto (O, S)$ est un homéomorphisme de $GL_n(\mathbb{R})$ sur $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.)

2. Montrer que $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, de déterminant 1, n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle. (On montrera qu'une A avec $\exp A = B$ commute avec B, donc s'écrit $aI + bN$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.)

3. Montrer que $\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ (matrices antisymétriques) est surjective mais pas injective.